

	Instituto Universitario Politécnico "Santiago Mariño"				PLAN GENERAL DE LA ASIGNATURA				FOR- PDGC-PC-005										
									VERSIÓN: 01 Página 1 de 3										
									FECHA: septiembre 2026										
ASPECTOS GENERALES	1.DEPENDENCIA INSTITUCIONAL			3.DO CENTE		José Ángel			5. ASIGNATURA										
	MARACAIBO			a) Nombres					Química Orgánica I										
	a) Sede principal			b) Apellidos		Caldera Luzardo								6. HORAS SEMANALES PREVISTAS					
	b) Extensión		X						c) C.I. Nro.		11.282.631								a) Teóricas
	c) Ampliación			4. MODALIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE		2								3		5			
	2. ESCUELA		No.			49/50	a) Presencial		b) Semi-presencial		c) Online		7. PERÍODO LECTIVO SEMESTRAL 2026-2						
	Ing. Química /Ing. Petróleo			X						Inicio:		21	09	2026	Culminación:		20	02	2027

Nro. 3			I y II	Caracterizar los tipos de orbitales así como los isómeros.	Clase extraordinaria 3(3H): Estereoquímica Centros quirales, Luz polarizada, reglas de Canh-Ingold-Prelog para la configuración absoluta	Métodos: Expositivo Modelado Pedagógico, Inductivo-Deductivo y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).	Pizarra / marcadores	Interrogación dialéctica y Coevaluación	- Matriz de contraste y mapas conceptuales - Resolución por niveles de desafíos conceptuales sobre configuración absoluta - Taller guiado sobre ejercicios de Isomería químico-orgánica	- Escala de apreciación - Sistema de Evaluación Formativa Adaptativo por Niveles (SEFAN) Nivel 3 - Portafolio de Desafíos SEFAN (Bitácora ABP química orgánica)					
Desde						Técnicas:									
05	10	2026				Clase magistral Momento I (45 min): Exposición problematizadora del fundamento teórico y modelado analítico de ejercicios. Momento II (45 min): Resolución individual/colaborativa de desafíos del SEFAN en la Bitácora ABP química organica y retroalimentación colectiva.									
Hasta						Aula invertida									
10	10	2026				Clase 3(2H): problemas/ejercicios Elementos de simetría. Enantiómeros y diastereoisómeros. Propiedades:									
Nro. 4			II	Desarrollar habilidades procedimentales para el manejo de sustancias orgánicas	Laboratorio Práctica 1: Análisis elemental de compuestos orgánicos	Métodos: Expositivo Modelado Pedagógico, Inductivo-Deductivo y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).	Pizarra / marcadores	Prueba objetiva-escrita.	- Resolución individual de prueba escrita teórico-práctica sobre relación estructura-propiedad en compuestos organicos - Practica de laboratorio para aplicación de conocimientos sobre soluciones	- Prueba Escrita Mixta (Prueba Objetiva y de Desarrollo) - Lista de cotejo - Clave de Corrección	10%	Formando en Valores 15 minutos			
Desde						Técnicas: <i>Prueba escrita individual</i> (evaluación sumativa)									
12	10	2026				Inducción teórico-práctica (Pre-laboratorio), Exposición problematizadora, Demostración guiada y Trabajo experimental en equipo.									
Hasta						Aula invertida									
17	10	2026				Clase 4: Evaluación									
			II	Comprobar el nivel de logro alcanzado en el manejo de terminología técnica, conceptos y procedimientos sobre estructura, efectos estructurales y electrónicos en moléculas orgánicas	Clase 4: Evaluación		Pizarra / marcadores	Análisis de desempeño							

Nro. 5				Distinguir los hidrocarburos saturados del resto de las moléculas orgánicas.	Clase extraordinaria 4(3H): Hidrocarburos saturados y haluros de alquilo. Estructura. Reactividad. Nomenclatura	Métodos: Expositivo Modelado Pedagógico, Inductivo-Deductivo y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).	Pizarra / marcadores Presentación power point con Video Beam. Cuestionario	Prueba objetiva-escrita. Análisis de desempeño	- Resolución individual de prueba escrita teórico-práctica sobre isomería y estereoquímica - Discusión y resolución guiada de problemas de Estequiometría avanzada. - Rally de mecanismos de reacciones orgánicas	- Prueba Escrita Mixta (Prueba Objetiva y de Desarrollo) - Clave de Corrección			20%	
Desde						20% CORTE I								
19	10	2026				Fecha de aplicación								
Hasta						24				10	2026	Comprobar el nivel de logro en el cumplimiento de objetivos sobre estereoquímica	Clase 5: evaluación	Técnica: <i>Prueba escrita individual</i> (evaluación sumativa) Clase magistral Momento I (45 min): Exposición problematizadora del fundamento teórico y modelado analítico de ejercicios. Momento II (45 min): Resolución individual/colaborativa de desafíos del SEFAN en la Bitácora ABP y retroalimentación colectiva. Aula invertida
Nro. 6				Desarrollar habilidades procedimentales para el manejo de técnicas de destilación en procesos químicos que involucran sustancias orgánicas peligrosas.	Laboratorio Practica 2: Destilación	Métodos: Expositivo Modelado Pedagógico, Inductivo-Deductivo y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).	Aula: Pizarra / marcadores Presentación power point con Video Beam. Gamificación: Nivel 4: PPGCQ Laboratorio: Materiales equipos y reactivos	Interrogación dialéctica y Coevaluación Análisis y Corrección de Errores Comunes	- Análisis de Fenómenos Reales - Resolución por niveles de desafíos conceptuales sobre hidrocarburos y propiedades - Practica de laboratorio para aplicación de conocimientos sobre el proceso Destilación	- Escala de apreciación - Lista de cotejo - Sistema de Evaluación Formativa Adaptativo por Niveles (SEFAN) Nivel 4 - Portafolio de Desafíos SEFAN (Bitácora ABP)				
Desde														
26	10	2026												
Hasta						31				10	2026	Describir la fuente principal de hidrocarburos saturados. Interpretar las propiedades fisicoquímicas de los hidrocarburos.	Clase 6: Clasificación de los hidrocarburos. Propiedades físicas. Fuente y obtención	Técnica: Inducción teórico-práctica (Pre-laboratorio), Exposición problematizadora, Demostración guiada y Trabajo experimental en equipo. Clase magistral Momento I (45 min): Exposición problematizadora del fundamento teórico y modelado analítico de ejercicios. Momento II (45 min): Resolución individual/colaborativa de desafíos del SEFAN en la Bitácora ABP y retroalimentación colectiva. Aula invertida
1er CORTE								ENTREGA DE NOTAS EN DACE PRIMER CORTE 30 %						

Nro. 7				Definir las transformaciones de algunos derivados de los hidrocarburos saturados.	Clase extraordinaria 5 El petróleo y sus componentes. Cracking. Reacciones.	Métodos: Expositivo Modelado Pedagógico, Inductivo-Deductivo y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).	Pizarra / marcadores Presentación power point con Video Beam. Gamificación: Nivel 5: PPGCQ	Interrogación dialéctica y Coevaluación Técnica del Minuto de Reflexión	• Matriz de contraste y mapas conceptuales • Resolución por niveles de desafíos conceptuales y procedimentales sobre reacciones de sustitución y eliminación en haluros de alquilo Taller guiado/ejercicio s de soluciones y propiedades coligativas, nivel básico	• Escala de apreciación • Sistema de Evaluación Formativa Adaptativo por Niveles (SEFAN) Nivel 5 • Portafolio de Desafíos SEFAN (Bitácora ABP)	
Desde						Técnica: Clase magistral Momento I (45 min): Exposición problematizadora del fundamento teórico y modelado analítico de ejercicios. Momento II (45 min): Resolución individual/colaborativa de desafíos del SEFAN en la Bitácora ABP - química orgánica y retroalimentación colectiva.					
02	11	2026									
Hasta											
07	11	2026		Establecer la importancia de los compuestos saturados insaturados y haluros de alquilo.	Clase 7: (3H): Derivados halogenados como derivados versátiles Reacciones sn1 y sn2, E1 y E2. Generalidades. Mecanismos	Aula invertida					
Nro. 8				Desarrollar habilidades procedimentales sicomotoras para el manejo de instrumentos y equipos útiles para determinación de propiedades intrínsecas de la materia	Laboratorio Practica 3: Punto de ebullición y punto de fusión	Métodos: Expositivo Modelado Pedagógico, Inductivo-Deductivo y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).	Presentación interactiva en Video Beam, Pizarra acrílica/marcadores y Guía de Problemas Modelados. Gamificación: Nivel 6: PPGCQ Laboratorio: Materiales equipos y reactivos	Interrogación dialéctica y Coevaluación	• Matriz de contraste y mapas conceptuales • Resolución por niveles de desafíos conceptuales-procedimentales sobre alquenos y alquinos y su obtención y propiedades • Práctica de laboratorio para aplicación de conocimientos sobre técnica de fusión y ebullición en sustancias orgánicas.	• Escala de apreciación • Evaluación de actitudes procedimentales • Lista de cotejo • Sistema de Evaluación Formativa Adaptativo por Niveles (SEFAN) Nivel 6 • Portafolio de Desafíos SEFAN (Bitácora ABP)	Charla sobre Valores por el docente/ alumno
Desde						Técnica: Inducción teórico-práctica (Pre-laboratorio), Exposición problematizadora, Demostración guiada y Trabajo experimental en equipo. Clase magistral Momento I (45 min): Exposición problematizadora del fundamento teórico y modelado analítico de ejercicios. Momento II (45 min): Resolución individual/colaborativa de desafíos del SEFAN en la Bitácora ABP y retroalimentación colectiva.					
09	11	2026									
Hasta											
14	11	2026		Describir las diferentes formas de preparación de alquenos y alquinos.	Clase 8: Alquenos y alquinos: Estructura. Isómeros geométricos. Propiedades. Clasificación de dienos.	Aula invertida					

Nro. 9				Describir las diferentes reacciones de hidrocarburos insaturados.	Clase extraordinaria 6(3H): Preparación. Reacciones E1 y E2. Reacciones de adición. Adición de hidrógeno, halógenos y haluros de hidrógeno. Hidratación; adición de ácido sulfúrico.	Métodos: Expositivo Modelado Pedagógico, Inductivo-Deductivo y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).	Pizarra / marcadores Presentación power point con Video Beam. Cuestionario	Prueba objetiva-escrita. Análisis de desempeño	• Resolución individual de prueba escrita teórico-práctica sobre alcanos, haluros de alquilo y reacciones de sustitución nucleofílica • Discusión y resolución guiada sobre alquenos obtención y reacciones.	• Prueba Escrita Mixta (Prueba Objetiva y de Desarrollo) • Clave de Corrección	10 %
Desde											
16	11	2026									
Hasta											
21	11	2026									
			Demostrar el dominio de la terminología y destrezas procedimentales para la resolución de problemas sobre alcanos saturados, haluros de alquilo y las reacciones de sustitución nucleofílica	Clase 9: evaluación	Técnica: <i>Prueba escrita individual</i> (evaluación sumativa) Clase magistral Momento I (45 min): Exposición problematizadora del fundamento teórico y modelado analítico de ejercicios. Momento II (45 min): Resolución individual/colaborativa de desafíos del SEFAN en la Bitácora ABP y retroalimentación colectiva. Aula invertida						
Nro. 10			Desarrollar habilidades procedimentales psicomotoras para el manejo de equipos que evidencias los fundamentos de operaciones unitarias en procesos de reacciones orgánicas	Laboratorio Practica 4: Extracción y efecto salino	Métodos: Expositivo Modelado Pedagógico, Inductivo-Deductivo y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).	Aula: Presentación interactiva en Video Beam, Pizarra acrílica/marcadores y Guía de Problemas Modelados. Gamificación: Nivel 7: PPGCQ Laboratorio: Materiales equipos y reactivos	Interrogación dialéctica y Coevaluación	• Matriz de contraste y mapas conceptuales • Resolución por niveles de desafíos conceptuales-procedimentales sobre transformación de hidrocarburos • Práctica de laboratorio para aplicación de conocimientos sobre la técnica de extracción en fenómenos de fase agua-solvente orgánico	• Escala de apreciación • Evaluación de actitudes procedimentales • Lista de cotejo • Sistema de Evaluación Formativa Adaptativo por Niveles (SEFAN) Nivel 7 • Portafolio de Desafíos SEFAN (Bitácora ABP)		
Desde											
23	11	2026									
Hasta											
28	11	2026									
			Describir otros tipos de transformaciones de los hidrocarburos y especialmente relacionados con la industria petrolera	Clase 10: Sistemas electrofilicos. Cracking catalítico y la industria petrolera. Reacciones de isomerización y Alquilaración. Reformado é hidrodesulfuración de gasóleos. Acetileno; preparación y derivados.	Tecnica: Inducción teórico-práctica (Pre-laboratorio), Exposición problematizadora, Demostración guiada y Trabajo experimental en equipo. Clase magistral Momento I (45 min): Exposición problematizadora del fundamento teórico y modelado analítico de ejercicios. Momento II (45 min): Resolución individual/colaborativa de desafíos del SEFAN en la Bitácora ABP y retroalimentación colectiva. Aula invertida						

Nro. 11				Demostrar el dominio en el manejo de la terminología, conceptos y propiedades de las reacciones de obtención y reactividad de alquenos. Reacciones de eliminación	Clase extraordinaria 7: ejercicios complementarios de reactividad química para la obtención de alquenos y alquinos y de la reactividad de éstos.	Clase 11: Evaluación	Métodos: Expositivo Modelado Pedagógico, Inductivo-Deductivo y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).	Pizarra / marcadores Presentación power point con Video Beam. Cuestionario	Prueba objetiva-escrita. Análisis de desempeño	- Resolución individual de prueba escrita teórico-práctica sobre reacciones de obtención y reactividad de alquenos - Discusión y resolución guiada sobre movimiento electrónico en la materia. - Taller guiado/ejercicios sobre ecuaciones redox	- Prueba Escrita Mixta (Prueba Objetiva y de Desarrollo) - Clave de Corrección		20%							
Desde		20% CORTE II																		
		Fecha de aplicación																		
30	11	2026																04	12	26
Hasta																				
05	12	2026					Aula invertida													
Nro. 12				Desarrollar habilidades procedimentales psicomotoras para el manejo de equipos en el proceso de obtención de alcanos simples y el manejo seguro en su determinación de propiedades Distinguir las principales reacciones de los compuestos aromáticos.	Laboratorio Practica 5: Alcanos: preparación y propiedades Clase 12 Compuestos aromáticos. Su definición. Aromaticidad. Estructura y propiedades del benceno. Iones aromáticos. Reacciones de sustitución electrofílica aromática (S.E.Ar)	Métodos: Expositivo Modelado Pedagógico, Inductivo-Deductivo y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).	Aula: Presentación interactiva en Video Beam, Pizarra acrílica/marcadores y Guía de Problemas Modelados. Gamificación: Nivel 8: PPGCQ Laboratorio: Materiales equipos y reactivos	Interrogación dialéctica y Coevaluación	- Matriz de contraste y mapas conceptuales - Resolución por niveles de desafíos conceptuales-procedimentales sobre compuestos aromáticos, propiedades, reactividades y obtención - Práctica de laboratorio para aplicación y consolidación de conocimientos sobre alcanos y técnicas de manejos de estas sustancias.	- Escala de apreciación - Evaluación de actitudes procedimentales - Lista de cotejo - Sistema de Evaluación Formativa Adaptativo por Niveles (SEFAN) Nivel 8 - Portafolio de Desafíos SEFAN (Bitácora ABP)										
Desde																				
07	12	2026																		
Hasta																				
1 2	12	2026					Aula invertida													
2do CORTE									ENTREGA DE NOTAS EN DACE SEGUNDO CORTE 30 %											

Nro. 13				Describir los principios y variables de la síntesis orgánica de los compuestos aromáticos.	Clase extraordinaria 8(3H): Reacciones químicas. Sustitución electrofílica. Nitración, sulfonación, halogenación, alquilación. Efectos estructurales. Síntesis de derivados bencénicos	Métodos: Expositivo Modelado Pedagógico, Inductivo-Deductivo y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Técnicas: Clase magistral Momento I (45 min): Exposición problematizadora del fundamento teórico y modelado analítico de ejercicios. Momento II (45 min): Resolución individual/colaborativa de desafíos del SEFAN en la Bitácora ABP y retroalimentación colectiva.	Pizarra / marcadores Presentación power point con Video Beam. Gamificación: Nivel 9: PPGCQ	Interrogación dialéctica y Coevaluación	- Matriz de contraste y mapas conceptuales - Resolución por niveles de desafíos conceptuales y procedimentales sobre Reacciones de sustitución electrofílica - Diagramación de Celdas y Análisis Corrosivo	- Escala de apreciación - Sistema de Evaluación Formativa Adaptativo por Niveles (SEFAN) Nivel 9 - Portafolio de Desafíos SEFAN (Bitácora ABP)	
Desde											
11	01	2027									
Hasta											
16	01	2027		Describir la importancia industrial de derivados bencénicos.	Clase 13: Hidrocarburos aromáticos policíclicos. Compuestos heteroaromáticos.. Reacciones en policíclicos.	Aula invertida					
Nro. 14				Desarrollar habilidades procedimentales psicomotoras para el manejo de equipos en el proceso de obtención de alquenos simples	Laboratorio Practica6: Alquenos: preparación y propiedades del metil-propeno	Métodos: Expositivo Modelado Pedagógico, Inductivo-Deductivo y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Técnica: Inducción teórico-práctica (Pre-laboratorio), Exposición problematizadora, Demostración guiada y Trabajo experimental en equipo.	Pizarra / marcadores Presentación power point con Video Beam. Cuestionario	Prueba objetiva-escrita. Análisis de desempeño	- Resolución individual de prueba escrita teórico-práctica sobre compuestos aromáticos y reacciones de sustitución electrofílica - Practica de laboratorio para aplicación de conocimientos sobre Alquenos	- Escala de apreciación - Lista de cotejo - Prueba Escrita Mixta (Prueba Objetiva y de Desarrollo) - Clave de Corrección	20%
Desde											
18	01	2027									
Hasta											
23	01	2027		Demostrar la capacidad analítica en la resolución de problemas sobre compuestos aromáticos, sus propiedades, reactividades y aplicaciones en síntesis orgánica	Clase 14: Evaluativo	<i>Prueba escrita individual</i> (evaluación sumativa) Aula invertida				20% CORTE III Fecha de aplicación 220127	

Nro. 15				Distinguir entre a través de estructuras los términos de molécula y macromolécula.	Clase extraordinaria 10: Concepto de monómero, unidad repetitiva y grado de polimerización. Diferencias de escala molecular, masa molar promedio M_n , M_w) y dispersidad (D). Representación gráfica de distribuciones de peso molecular y configuraciones de cadena (lineal, ramificada, entrecruzada y red tridimensional)	Métodos: Expositivo Modelado Pedagógico, Inductivo-Deductivo y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).					Charla sobre Valores por el docente/ alumno
Desde											
25	01	2027									
Hasta											
30	01	2027									
				Clasificar y caracterizar estructural de polímeros naturales y sintéticos, aplicación y propiedades.	Clase 15 Clasificación por origen: Polímeros naturales (polisacáridos, proteínas, ADN, caucho natural) vs. sintéticos (PET, PE, PP, PVC, Nylon, resinas) Comportamiento térmico-mecánico: Termoplásticos, termoestables (termofijos) y elastómeros ransiciones térmicas: Temperatura de transición vítrea (T_g), temperatura de fusión (T_m) y su relación con la cristalinidad.	Técnica: Momento I (45 min): Exposición problematizadora del fundamento teórico y modelado analítico de ejercicios. Momento II (45 min): Resolución individual/colaborativa de desafíos del SEFAN en la Bitácora ABP y retroalimentación colectiva. Aula invertida	Pizarra / marcadores Presentación power point con Video Beam. Gamificación: Nivel 10: PPGCQ	Interrogación dialéctica y Coevaluación	- Matriz de contraste y mapas conceptuales - Resolución por niveles de desafíos conceptuales de macromoléculas - Taller guiado/ejercicios sobre polímeros y macromoléculas	- Escala de apreciación - Sistema de Evaluación Formativa Adaptativo por Niveles (SEFAN) Nivel 10 - Portafolio de Desafíos SEFAN (Bitácora ABP)	
Nro. 16											
Desde											
01	02	2027									
Hasta											
06	02	2027									
				Describir las diferentes fomas de métodos de polimerización. Describir la obtención y aplicación de productos poliméricos muy importantes.	Clase extraordinaria 11 (3H) Cinética y mecanismos de polimerización: Polimerización por crecimiento en cadena (por etapas) vs. crecimiento en masa (por adición). Mecanismos de reacción en cadena: Iniciación, propagación y terminación por vía radicalaria, catiónica y aniónica. Métodos industriales de producción: Polimerización en masa, en solución, en suspensión y en emulsión. Principio de funcionalidad de Kienle: Monómeros difuncionales vs. polifuncionales y su	Métodos: Expositivo Modelado Pedagógico, Inductivo-Deductivo y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Técnica: Momento I (45 min): Exposición problematizadora del fundamento teórico y modelado analítico de ejercicios. Momento II (45 min): Resolución individual/colaborativa de desafíos del SEFAN en la Bitácora ABP y retroalimentación colectiva. Aula invertida	Pizarra / marcadores Presentación power point con Video Beam. Gamificación: Nivel 10: PPGCQ	Interrogación dialéctica y Coevaluación	Matriz de contraste y mapas conceptuales	- Escala de apreciación - Sistema de Evaluación Formativa Adaptativo por Niveles (SEFAN) Nivel 10 - Portafolio de Desafíos SEFAN (Bitácora ABP)	
Desde											
01	02	2027									
Hasta											
06	02	2027									

				efecto en la ramificación/entrecruzamiento. Grupos funcionales clave en la síntesis polimérica: Alquenos (insaturaciones), diácidos, dioles, diaminas y diisocianatos. Formación de enlaces intercadenas y redes tridimensionales (termofijado y vulcanización). Clase 16 (2H) Criterio químico-mecánico (Mecanismo de Carothers vs. Crecimiento por radicales). Balace estequiométrico y subproductos de bajo peso molecular (H_2O, HCl, ROH) en la condensación frente a la conservación de masa total en la adición. Comparativa de curvas de avance de reacción: Masa molar vs. porcentaje de conversión. Poliésteres: Síntesis y aplicaciones industriales del Polietilentereftalato (PET). Poliámidas: Obtención de Nylons (Nylon 6,6 y Nylon 6) y aramidas de alta resistencia (Kevlar). Poliuretanos y Resinas Epóxicas: Mecanismos de curado, espumas y recubrimientos industriales.				Resolución por niveles de desafíos conceptuales y procedimentales sobre polímeros y macromoléculas, origen, obtención reactividad, importancia.		
--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--

Nro. 17				Demostrar el dominio en el manejo conceptual y terminología, así como diferenciación y propiedades de polímeros y macromoléculas	Clase extraordinaria 12 (3H) Repaso de terminología y ejemplos de pertinencia industrial referentes a la unidad	Métodos: Expositivo Modelado Pedagógico, Inductivo-Deductivo y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).	Pizarra / marcadores Presentación power point con Video Beam. Cuestionario	Prueba objetiva-escrita. Análisis de desempeño	Resolución individual de prueba escrita teórico-práctica sobre macromoléculas	• Prueba Escrita Mixta (Prueba Objetiva y de Desarrollo) • Clave de Corrección • Revisión de bitacora			20%		
Desde														20% CORTE III	
08	02	2027				Fecha de aplicación				12	02	27			
Hasta															
13	02	2027				Técnica: Clase magistral <i>Prueba escrita individual</i> (evaluación sumativa)									
Nro. 18				TODO	Clase extraordinaria 12 (3H) Repaso general Firmas de planillas de notas	Métodos: Inductivo-Deductivo y Modelado Analítico de Problemas			Discusión guiada sobre conocimientos adquiridos y casos industriales reales	ENTREGA DE NOTAS EN DATE TERCER CORTE 40 %					
Desde						Técnicas:									
15	02	2027				Conversatorio, revisión de evidencias y cierre del portafolio SEFAN									
Hasta															
20	02	2027													

REFERENCIAS DEL DOCENTE	Nombre y Apellido		Firma			REFERENTES DE RECEPCIÓN	Fecha de Recepción			Recibido por:		FIRMA DE RECEPCIÓN					
							Día	Mes	Año								